

概要

本検証は、Rune Factory 5 におけるメッシライト継承成功率について観測を行い、候補数・組合せモデルとの整合性を確認することを目的として実施した。

グリッタ輝石を直接用いた大規模検証は素材収集および判定作業の負担が大きいため、本検証では愛の結晶を利用した代替観測を行った。

本資料は実機観測に基づく統計的検証であり、内部プログラム解析ではない。

検証環境

項目	内容
タイトル	Rune Factory 5
プラットフォーム	Steam版
検証対象	メッシライト継承
判定素材	愛の結晶

※Rune Factory 4 Specialについては同規模検証を実施していない。

判定方法

完成品の吸収率を確認し、以下の基準で判定した。

吸収率	判定
9%	成功
6%	失敗

試行条件

以下の4条件について観測を実施した。

条件	試行回数
3積み	1000回
4積み	1000回
5積み	1000回
6積み	1000回

総試行回数

4000回

データ記録方法

各試行について以下を記録した。

項目	内容
No	通し番号
吸収率	6 または 9
成否	成功 / 失敗

入力ミス防止のため、Googleスプレッドシートのプルダウン機能を利用した。

吸収率は以下の3状態で管理した。

値	意味
6	失敗
9	成功
未選択	未検証

成否判定は吸収率から自動算出した。

=IFNA(

IFS(

吸収率=9, "成功",

吸収率=6, "失敗"

),

"未検証"

)

データ管理

試行結果は100回単位で管理した。

各100回を1シートとして記録し、

01

02

03

...

10

のように分割管理を行った。

1000回単位の集計は Google Sheets の IMPORTRANGE 関数を利用し、自動集約した。

これにより、

- 生データ保全
- 入力負荷軽減
- 集計自動化
- 入力ミス発見容易化

を図った。

成功率計算

成功率は以下の式で算出した。

成功率 = 成功数 ÷ 試行回数

信頼区間

観測値のばらつきを評価するため、95%信頼区間を算出した。

本資料では、正規近似法およびWilson法の両方により信頼区間を算出し、結果を比較した。

正規近似法による95%信頼区間は、成功率を p 、試行回数を n とすると、

$$p \pm 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

により算出した。

また、Wilson法は二項比率の信頼区間推定法の一つであり、一般に正規近似法より安定した区間推定が得られることから、本資料では比較用の指標として併せて算出した。

Wilson信頼区間は、成功数を x 、試行回数を n 、標準正規分布の97.5パーセンタイルを $z = 1.96$ として算出した。

なお、本資料で扱う各条件1000回規模の試行では、Wilson法と正規近似法による信頼区間の差は極めて小さいことを確認している。

試行回数設定理由

初期検証では100回単位で観測を行った。

しかし同一条件であっても、

- 35%

- 54%
- 57%
- 60%

など大きな変動が観測された。

そのため、

100回程度では真の成功率評価には不十分

と判断し、各条件1000回まで試行回数を増加させた。

理論モデルとの比較

本検証では候補数・組合せモデルから導出される理論値を比較対象として用いた。

条件	理論値
3積み	25.00%
4積み	40.00%
5積み	50.00%
6積み	57.10%

観測値との比較により、

組合せモデルが実測値をどの程度説明できるか

を確認した。

注意事項

本検証によって、

- 内部仕様が証明された
- 候補数7が確定した

ことを意味するものではない。

本資料で示せるのは、

観測結果が候補数・組合せモデルと整合するか

までである。

したがって、本資料中の考察・仮説については、今後の追加観測や検証により修正される可能性がある。

補足：統計的検証について

本検証では、実測値・理論値・信頼区間による比較を主に行った。

一方で、観測結果と理論モデルの整合性を評価する方法として、 χ^2 適合度検定などの統計手法を利用することも可能である。

特にメッシュライト継承のように素材収集や試行準備の負担が大きい検証（特にRF4S）では、限られた試行回数から観測結果を評価する手段として有用な場合がある。

ただし、 χ^2 検定は理論モデルの正しさを証明するものではなく、

「観測結果が理論モデルと矛盾している証拠があるか」

を評価する手法である。

また、試行回数が少ない場合は検出力が不足し、実際に差が存在していても検出できない場合がある。

本資料では実運用上の分かりやすさを優先し、理論値・実測値・信頼区間を中心に掲載した。

試行回数に明確な正解はないが、少数試行では偶然によるばらつきの影響が大きい。

本資料で扱う程度の成功率差を評価する場合、100回以上、可能であれば数百回以上の観測が望ましい。

特に成功率差が小さい場合は、100回程度でも結論を出すには不十分な場合がある。

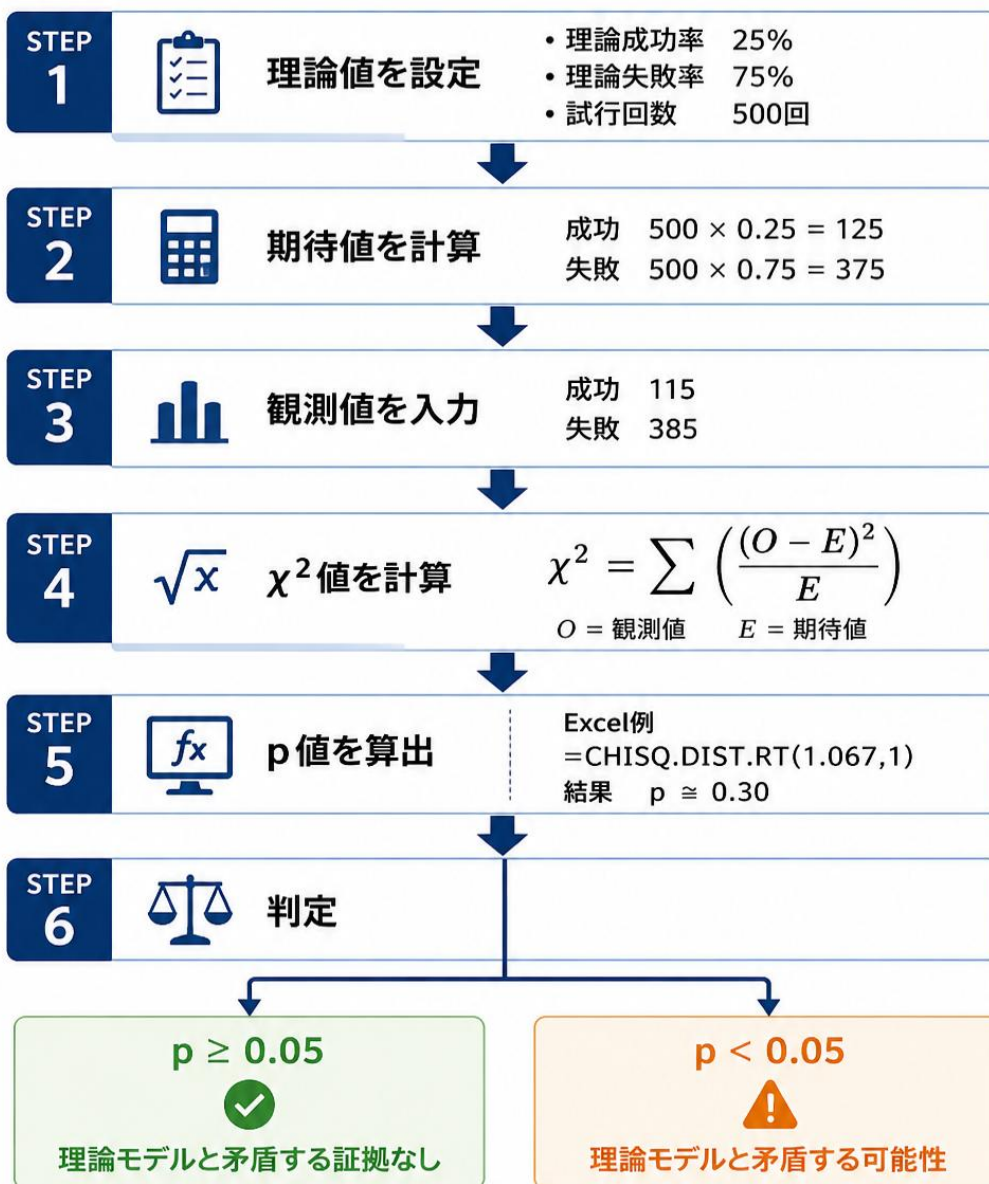
また、本資料では追加情報として、実測成功率（標本比率）とあわせて95% Wilson信頼区間を掲載した。

Wilson信頼区間は、観測された標本比率から**母比率（真の成功率）を推定するための区間推定法**であり、観測誤差や試行回数によるばらつきの大きさを把握するための参考指標として利用した。

なお、本資料で扱う各条件1000回規模の試行では、Wilson法と正規近似法による信頼区間の差は極めて小さいことを確認している。

χ^2 適合度検定による理論モデル評価

観測結果と理論モデルの差が偶然の範囲かを評価する代表的な統計手法。



注意

- p 値が高い = 理論モデルが正しい、ではない
- p 値が低い = 理論モデルが誤り、でもない
- 試行回数が少ない場合は差を検出できないことがある

χ^2 値の計算例

理論値

項目	期待値(E)
成功	125
失敗	375

観測値

項目	観測値(O)
成功	115
失敗	385

χ^2 値は以下の式で計算する。

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

成功側の計算

$$\frac{(115 - 125)^2}{125} = \frac{100}{125} = 0.800$$

失敗側の計算

$$\frac{(385 - 375)^2}{375} = \frac{100}{375} = 0.267$$

χ^2 値

各項目の値を合計する。

$$0.800 + 0.267 = 1.067$$

したがって、

$$\chi^2 = 1.067$$

となる。

p値の計算

Excelでは以下の関数で計算できる。

=CHISQ.DIST.RT(1.067, 1) ※第二引数の 1 は自由度 (df) を表す。

今回の例では、

成功

失敗

の2カテゴリを比較しているため、

自由度 = $2 - 1 = 1$

となる。

結果

$p \doteq 0.30$

この例では $p \geq 0.05$ であるため、

「観測結果は理論モデルと矛盾する証拠が見つからなかった」

と判断する。

本検証で各条件1000回まで試行回数を増加させた理由もここにある。
 試行回数が少ない場合、実際に差が存在していても統計的に検出できないことがある。
 そのため本検証では、偶然によるばらつきの影響をできるだけ減らすことを目的として、各条件について最大1000回まで観測を実施した。
 ※本図は試行回数と検出力の関係を説明するため、観測成功率を意図的に60%へ固定した教育用モデルである。実際の観測では試行回数の増加に伴い成功率は変動する。

ST-04 統計学入門 | χ^2 適合度検定

同じ成功率でも試行回数によって結論は変わる

観測結果が理論値から同じだけズレていても、試行回数が増えるほど差を検出しやすくなる。

理論値



成功率 50.0%

失敗率 50.0%

5積み理論値を使用

観測成功率を60%で固定

理論値50.0%に対し、観測結果は常に60%とする。

30回

100回

500回

1000回

STEP 1



期待値を計算

	30回	100回	500回	1000回
期待成功	15	50	250	500
期待失敗	15	50	250	500

STEP 2



観測値を入力 (60%固定)

	30回	100回	500回	1000回
成功数 (O)	18	60	300	600
失敗数 (O)	12	40	200	400

STEP 3



χ^2 値と p 値を計算

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

	30回	100回	500回	1000回
χ^2 値	1.20	4.00	20.00	40.00
p 値	≈ 0.27	≈ 0.046	< 0.001	< 0.001

STEP 4



判定 (有意水準5%)

30回	100回	500回	1000回
 差を検出できない $p \geq 0.05$	 理論値とのズレを検出 $p < 0.05$	 理論値とのズレを検出 $p < 0.05$	 理論値とのズレを検出 $p < 0.05$



- 観測成功率は全て60%で同じ
- 試行回数だけを変えている
- 試行回数が少ない場合は差があっても検出できない
- 試行回数が増えるほど小さな差も検出しやすくなる
- p 値は理論値が正しい確率ではない



- 有意差なし = 理論値が正しい、ではない
- 有意差あり = 理論値が間違い、でもない
- 検定結果は試行回数の影響を強く受ける
- 少数試行だけで仕様変更や確率変動を断定するのは危険

※ 自由度 $df = 1$ (成功/失敗の2カテゴリ) ※ 数値は四捨五入による概算 ※ 本図は試行回数と検出力の関係を説明する教育用例である